

5.6 二次曲面

1. 椭球面
2. 抛物面
3. 双曲面

三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyx + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为 0)

所表示的曲面称为二次曲面. (平面被称为一次曲面)

其基本类型有: 椭球面、抛物面、双曲面、锥面.

适当选取直角坐标系可得它们的标准方程.

研究二次曲面特性的基本方法: **截痕法**

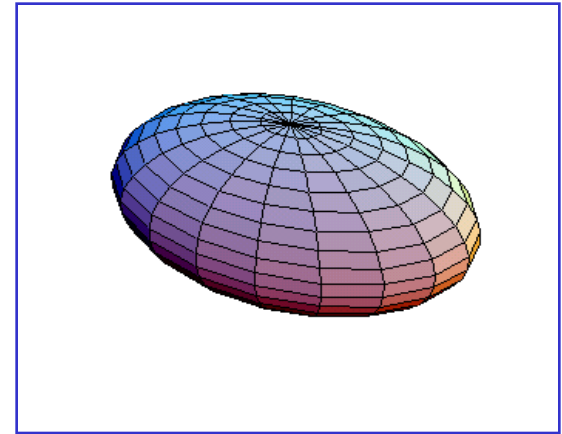
用坐标面和平行于坐标面的平面与曲面相截, 考察其交线(截痕)形状, 然后加以综合从而了解曲面的全貌.

以下用截痕法讨论几种常见特殊的标准型二次曲面.

1. 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$(a > 0, b > 0, c > 0)$$



(1). 范围: $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.

图形在 $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 所围成的长方体内.

(2). 对称性: 图形关于三个坐标面、三个坐标轴及原点对称.

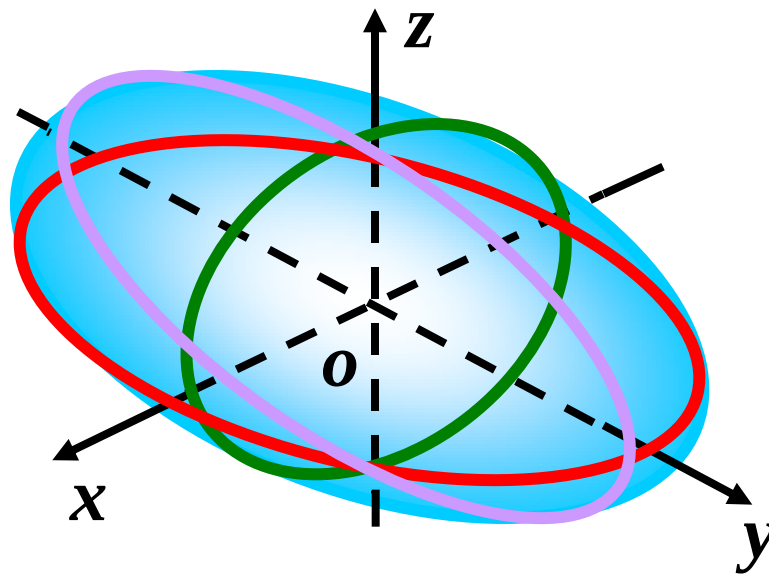
(3)截痕

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与三个坐标面的交线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}.$$



椭球面与平面 $z = z_1$ 的交线为椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \quad |z_1| < c \end{cases}$$

同理与平面 $x = x_1$ 和 $y = y_1$ 的交线也是椭圆.

椭圆截面的大小随平面位置的变化而变化.

椭球面的几种特殊情况：

(1) $a = b, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 旋转椭球面

由椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成.

方程可写为 $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

旋转椭球面与椭球面的区别：

与平面 $z = z_1$ ($|z_1| < c$) 的交线为圆.

截面上圆的方程
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2). \\ z = z_1 \end{cases}$$

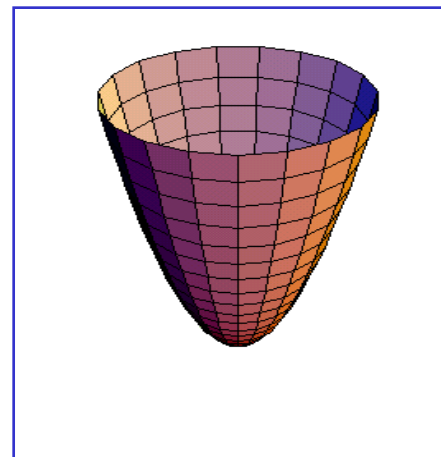
(2) $a = b = c$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$ 球面

方程可写为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

2. 抛物面

抛物面分为椭圆抛物面与双曲抛物面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \pm z$ 所表示的曲面称为椭圆抛物面。



(1) 范围: 如果方程右端取正号, 则

图形在 xOy 平面上方, 否则在 xOy 平面下方.

(2) 对称性: 图形关于 z 轴、 yOz 平面、 xOz 平面对称.

(3) 截 痕

1⁰ 用坐标面 $xOy (z = 0)$ 与曲面相截，截得一点，
即坐标原点 $O(0,0,0)$ ，原点也叫椭圆抛物面的**顶点**。

与平面 $z = z_1 \ (z_1 > 0)$ 的交线为椭圆。

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 z_1} + \frac{y^2}{b^2 z_1} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

当 z_1 变动时，这种椭圆的**中心**都在 z 轴上。

与平面 $z = z_1 \ (z_1 < 0)$ 不相交。

2⁰ 用坐标面 xOz ($y=0$) 与曲面相截

截得抛物线
$$\begin{cases} x^2 = a^2 z \\ y = 0 \end{cases}$$

与平面 $y = y_1$ 的交线为抛物线.

$$\begin{cases} x^2 = a^2 \left(z - \frac{y_1^2}{b^2} \right) \\ y = y_1 \end{cases}$$

它的轴平行于 z 轴

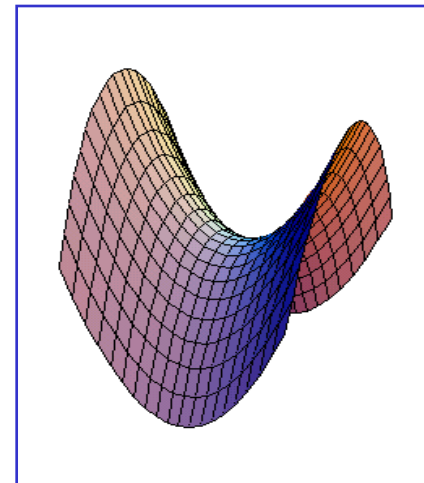
顶点 $\left(0, y_1, \frac{y_1^2}{b^2} \right)$

3⁰ 用坐标面 yOz ($x=0$), $x = x_1$ 与曲面相截
均可得抛物线.

同理, 如果方程右端取负号时, 可类似讨论.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm z$$

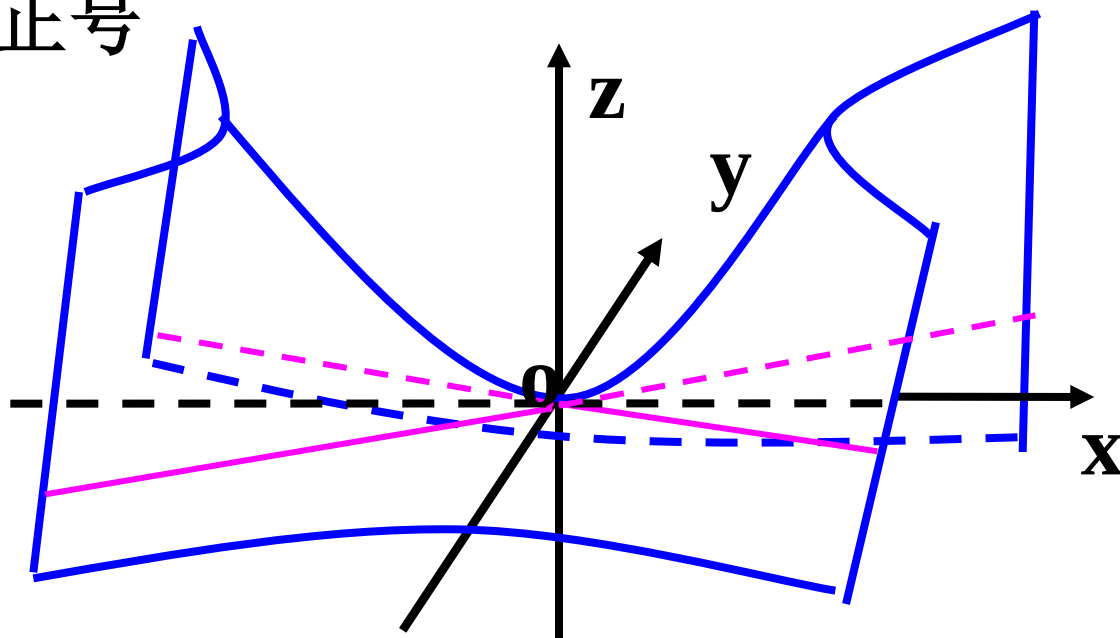
双曲抛物面（马鞍面）



用截痕法讨论：

如果方程右端取正号

图形如下：



3. 双曲面

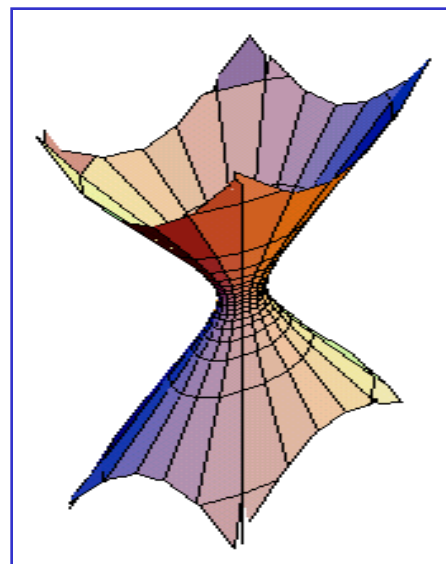
1. 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(1) 范围: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$

故曲面在椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的外部;

(2) 对称性: 图形关于三个坐标轴、三个坐标面以及原点都对称.



(3) 截 痕

用平面 $z = z_0$ 截曲面所得截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z_0^2}{c^2} \\ z = z_0 \end{cases}$$

用平面 $x = x_0, y = y_0$ 截曲面所得截痕为:

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} \\ x = x_0 \end{cases}$$

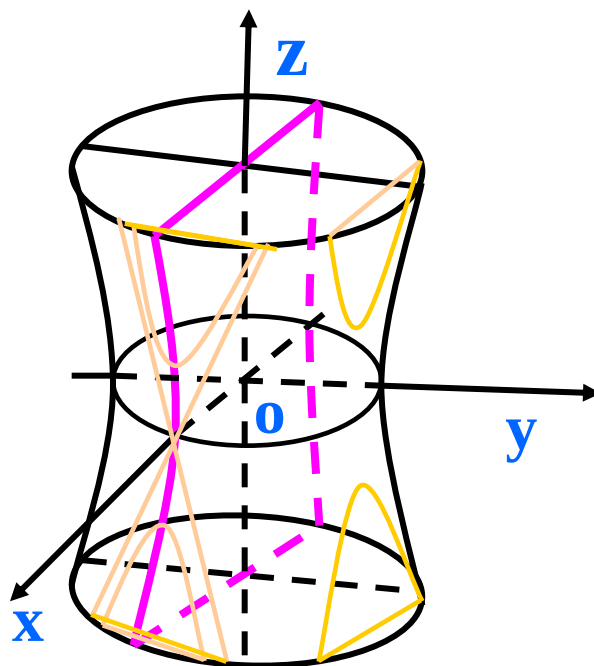
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_0^2}{b^2} \\ y = y_0 \end{cases}$$

这是两条双曲线.

单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

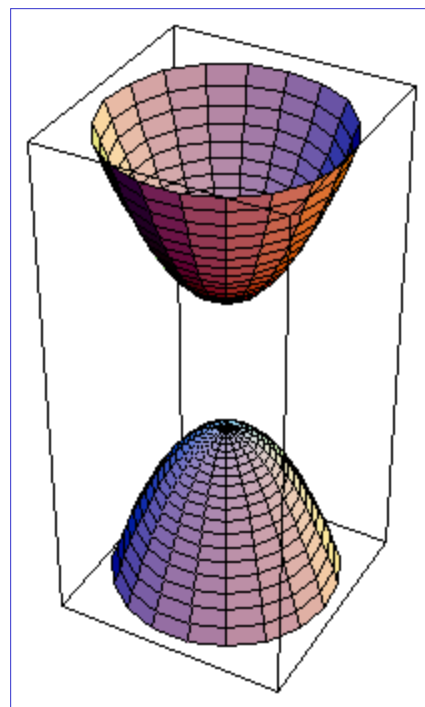
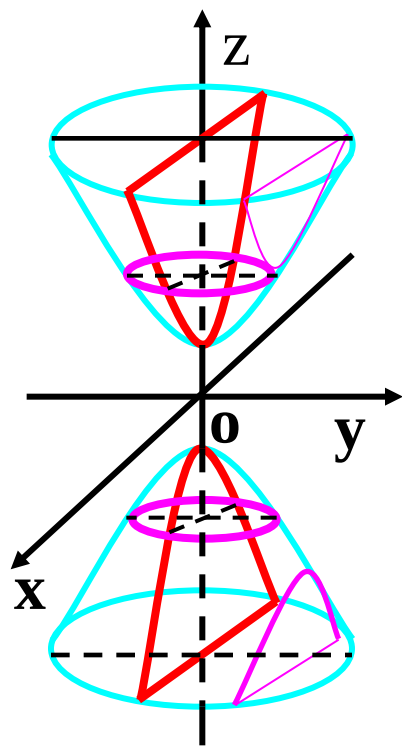
的图形如下



思考题: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状如何?

2. 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$



思考题: $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$ 的图形怎样?

四、小结

曲面方程的概念 $F(x, y, z) = 0$.

旋转曲面的概念及求法.

柱面的概念(母线、准线).

思考题

指出下列方程在平面解析几何中和空间解析几何中分别表示什么图形？

(1) $x = 2$; (2) $x^2 + y^2 = 4$;

(3) $y = x + 1$.

思考题解答

方程	平面解析几何中	空间解析几何中
$x = 2$	平行于 y 轴的直线	平行于 yoz 面的平面
$x^2 + y^2 = 4$	圆心在 $(0,0)$, 半径为2的圆	以 z 轴为中心轴的圆柱面
$y = x + 1$	斜率为1的直线	平行于 z 轴的平面

练习题

一、填空题：

- 1、与 Z 轴和点 $A(1, 3, -1)$ 等距离的点的轨迹方程是_____；
- 2、以点 $O(2, -2, 1)$ 为球心，且通过坐标原点的球面方程是_____；
- 3、球面： $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - 7 = 0$ 的球心是点_____，半径 $R =$ _____；
- 4、设曲面方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ，当 $a = b$ 时，曲面可由 xOz 面上以曲线_____绕_____轴旋转面成，或由 yOz 面上以曲线_____绕_____轴旋转面成；

5、若柱面的母线平行于某条坐标轴，则柱面方程的特点是_____；

6、曲面 $x^2 - \frac{y^2}{4} + z = 1$ 是由_____绕_____轴放置一周所形成的；

7、曲面 $(z-a)^2 = x^2 + y^2$ 是由_____绕_____轴旋转一周所形成的；

8、方程 $x = 2$ 在平面解析几何中表示_____在空间解析几何中表示_____；

9、方程 $x^2 + y^2 = 4$ 在平面解析几何中表示_____, 在空间解析几何中表示_____.